

Conception et Dimensionnement d'une Station de Recharge Hybride (PV + Stockage) : Stratégie de Gestion Intelligente pour Superchargeurs Tesla

1 Contexte du Projet

Le projet se situe à la ****Station Supercharger Tesla****, localisée sur la **Route de Sefrou à Fès**, directement adjacente au magasin **KITEA Giant**. Ce site stratégique accueille des bornes de recharge ultra-rapides (Superchargers V2/V3) dont les appels de puissance massifs (jusqu'à 150 kW) créent des contraintes majeures :

- **Saturation Réseau** : Risque pour le transformateur local lors des charges simultanées.
- **Coûts** : Factures élevées dues aux pénalités de dépassement de puissance.

2 Solution Technique

Nous proposons la conversion du site en **Hub Énergétique Intelligent**. L'architecture repose sur l'exploitation de la toiture du KITEA voisin pour la production solaire, reliée à un système de stockage industriel situé près des bornes, le tout géré en **Couplage AC**.

Caractéristiques Techniques Dimensionnement

Le Générateur Photovoltaïque (Toiture KITEA)

- ✓ **Technologie** : Monocristallin Haute Efficacité.
- ✓ **Modules** : 180 × JA Solar JAM66D46 740W.
- ✓ **Puissance Totale** : 133,2 kWc.
- ✓ **Conversion** : 1 × Huawei SUN2000-100KTL-M1.

Le Stockage Industriel (Station Tesla)

- ✓ **Matériel** : 2 × Huawei LUNA2000-200KWH-2H1.
- ✓ **Capacité** : 387 kWh (Autonomie pour ≈ 6 véhicules).
- ✓ **Puissance de Décharge** : 200 kW (Peak Shaving).

Architecture Câblage

- ✓ **Liaison Distance** : 100 m (KITEA → Station).
- ✓ **Câble de Puissance** : 4x50 mm² Cuivre.
- ✓ (Note : Section calculée min. 40 mm², standardisée à 50 mm²).
- ✓ **Point de Couplage** : TGBT Station (Bus AC Commun).

3 Stratégie de Gestion (EMS)

Le système est piloté par le **SmartLogger 3000A** selon trois modes prioritaires :

-  **Peak Shaving** Injection immédiate des batteries si la demande dépasse le seuil critique, protégeant le réseau RADEEF.
-  **Arbitrage** Utilisation de l'énergie solaire stockée pendant les heures de pointe (soir) pour éviter la tarification onéreuse.
-  **Net-Zero** Compensation carbone des recharges Tesla par la production solaire verte locale.